



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 12

INTEGRACION DE LAS VIAS

NERVIOSAS GENERALES

El estudio sistematizado de los distintos centros y vías nerviosas tanto aferentes como eferentes nos permitirá lograr una integración de estas y una comprensión morfofuncional mas objetiva del sistema nervioso como un todo. Capaz de controlar el funcionamiento de los distintos órganos y sus relaciones con el medio exterior, la alta incidencia de las afecciones de los centros y vías nerviosas en distintas etapas de la vida hacen muy pertinente su estudio para la formación del Medico integral comunitario. Los centros y vías aferentes se dividen en:

CENTROS Y VIAS	GENERALES
	ESPECIALES

Ahora nos ocuparemos del estudio de las vías y centros aferentes generales, los centros y vías aferentes generales son el conjunto de receptores sensoriales que permiten la codificación de los estímulos externos e internos en potenciales de acción, además las fibras de agrupaciones neuronales a través de las cuales se conducen los impulsos nerviosos en dirección centrípeta y las distintas áreas corticales en las cuales se efectúan las funciones de análisis, síntesis e integración de la información.

TIPOS DE CENTROS Y VIAS AFERENTES

Las diferentes generalidades sensoriales generales son conducidas y procesadas por los centros y vías aferentes, estos se clasifican como:

TIPOS DE CENTROS Y VIAS AFERENTES	• Propioceptividad consciente y tacto discriminativo. • Tacto superficial, dolor, temperatura y presión. • Propioceptividad inconsciente.
--	--

ALGORITMO DE ESTUDIO

Durante el proceso de caracterización de cada vía se tendrá en cuenta un algoritmo común.

Receptor. Situación y tipo.

Localización del cuerpo de la primera neurona.

Localización del cuerpo de la segunda neurona.

Nivel de decusación de la vía.

Localización del cuerpo de la tercera neurona.

Localización del cuerpo de la cuarta neurona.

Tipos de fibras y su sistematización hasta llegar a la corteza correspondiente.

PROPIOCEPTIVIDAD CONSCIENTE TÁCTIL DISCRIMINATIVA

En la Vía propioceptiva consciente táctil discriminativa, los receptores para estos tipos de estímulos cuentan con una abundante distribución espacial, se localizan en la piel y las distintas estructuras del sistema osteomioarticular, es decir, los músculos, tendones, capsulas articulares y ligamentos, todos relacionados con la prolongación periférica de la primera neurona, localizada en los ganglios sensitivos tanto craneales como espinales según la región corporal, las prolongaciones centrales de estas neuronas entran a la médula espinal formando parte de la raíz posterior de los nervios espinales e incorporándose a los tractos grácil y cuneiforme en el funículo posterior, para hacer sinapsis con la segunda neurona, localizada en los núcleos grácil y cuneiforme en la parte posterior de la médula oblongada, los axones de la segunda forman en tracto bulbotalámico o lemnisco medial el que cruza la línea media y llega al núcleo centroposterolateral del tálamo, la tercera neurona, localizada en el tálamo proyecta sus axones a través de la capsula interna a la corteza del giro postcentral y parietal superior.

Esta vía cuenta con fibras mielinicas gruesas de tipo A ALFA y A BETA capaces de transmitir los impulsos a altas velocidades, circunstancia que unida a la abundante distribución espacial de sus receptores y su amplia representación cortical, le permiten transmitir y procesar la información que da lugar a sensaciones finas o discriminativas como por ejemplo: las vibraciones.

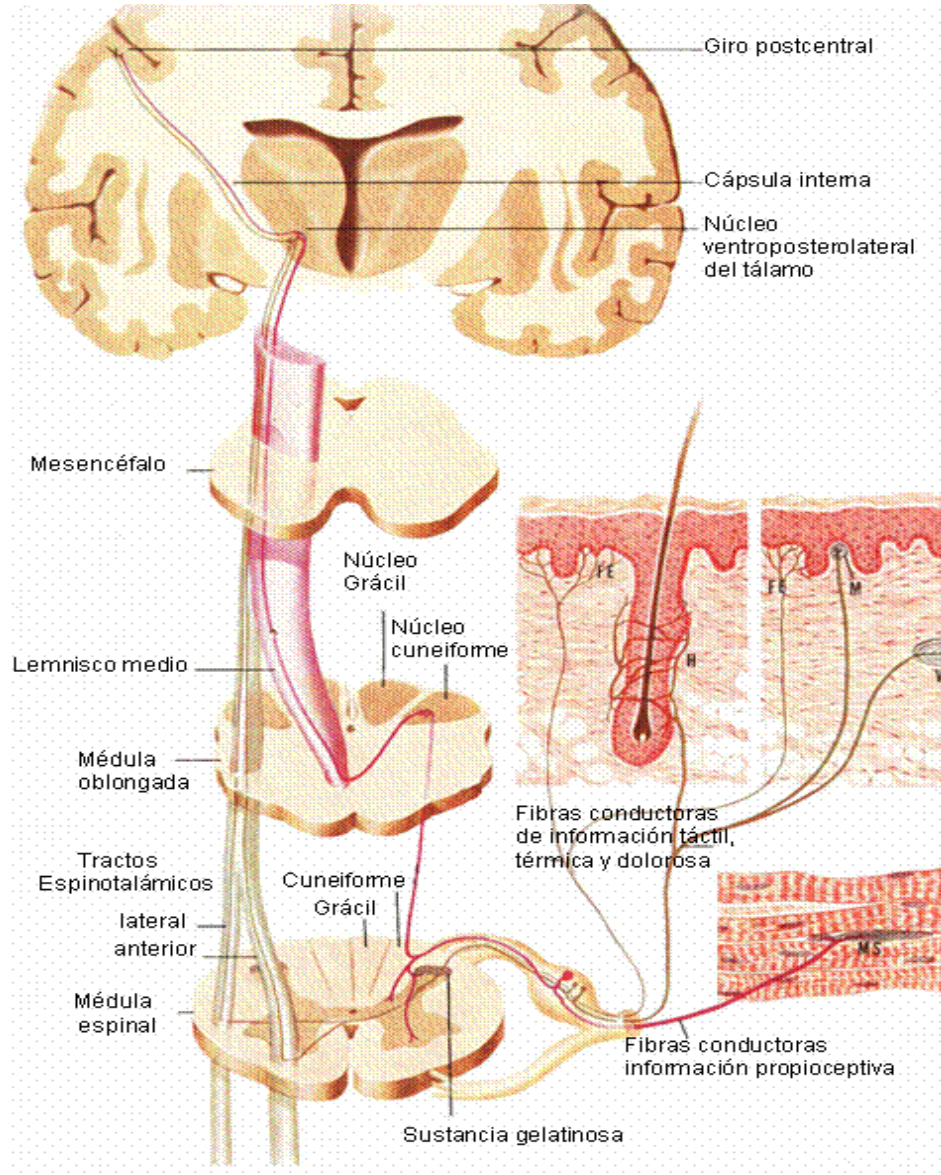
La organización de esta vía en la región cefálica tiene particularidades, ya que su primera neurona está situada en el ganglio trigeminal, sus prolongaciones se extienden hasta el núcleo mesencefálico del trigémino, donde se encuentra la segunda neurona, cuyas prolongaciones se dirigen hasta el núcleo ventroposteromedial del tálamo, donde se localiza la tercera neurona la que envía los impulsos hasta el pie del giro postcentral.

TACTO SUPERFICIAL

Los receptores de la vía del tacto superficial se localizan en la piel, su distribución espacial es mucho menor que los de la vía anterior y están relacionados con las prolongaciones periféricas de las primeras neuronas, localizadas en los ganglios sensitivos: espinales y craneales, las prolongaciones centrales de estas neuronas entran a la medula espinal y al tronco encefálico y hacen sinapsis con las segundas neuronas, localizadas en los cuernos posteriores y en el núcleo sensitivo principal del trigémino localizado en el puente, los axones de las segundas neuronas, localizadas en los cuernos posteriores, cruzan la línea media por la comisura blanca de la médula espinal 2 o 3 segmentos por encima del nivel de entrada y forman el tracto espinotalámico anterior, en la parte mas anterior del funículo lateral hasta llegar después de recorrer el tronco encefálico, al núcleo ventroposterolateral del tálamo, donde se localizan las terceras neuronas de la vía, por su parte los axones de las segundas neuronas localizadas en el puente se incorporan al lemnisco trigeminal y se extienden hasta el núcleo ventroposteromedial del tálamo, los axones de las terceras neuronas localizadas en el tálamo, pasando por el tercio posterior del brazo posterior de la capsula interna, se proyectan a la corteza del giro postcentral donde se encuentra la cuarta neurona.

La vía cuenta con fibras mielinicas relativamente finas que transmiten información a una velocidad de solo cuarenta metros por segundo, lo que unido a la menor distribución espacial de sus receptores y a una menor distribución cortical determina la poca capacidad de discriminación para este tipo de sensibilidad.

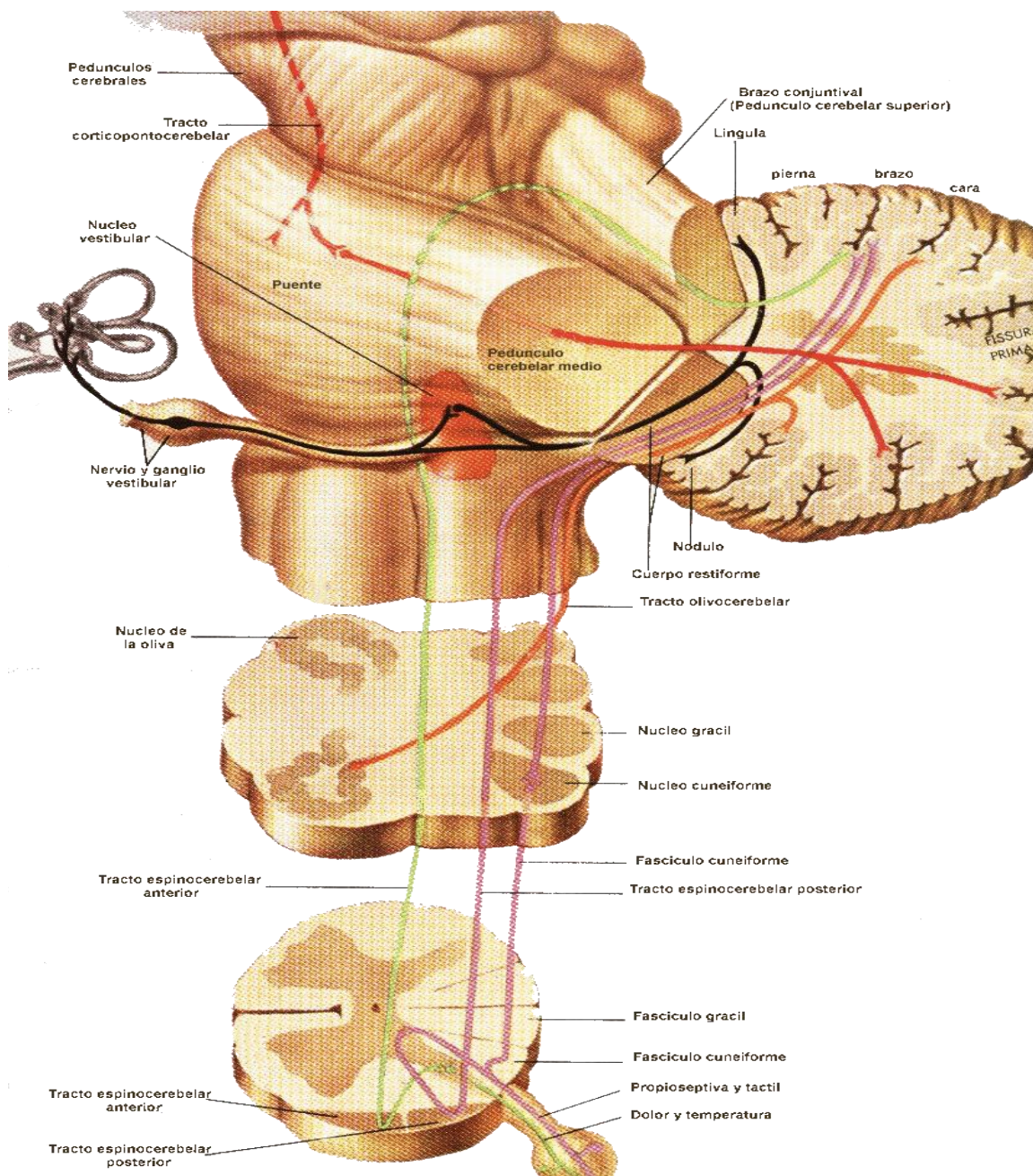
DOLOR, TEMPERATURA Y PRESION.



Los receptores para las modalidades de dolor, temperatura y presión se localizan principalmente en la piel, relacionados con las prolongaciones periféricas de las primeras neuronas, localizadas en los ganglios sensitivos: espinales y craneales, las prolongaciones centrales de estas neuronas entran en la médula espinal y el tronco encefálico y hacen sinapsis con las segundas neuronas, localizadas en los cuernos posteriores para la médula espinal y en el núcleo sensitivo espinal del trigémino para la cabeza, los axones de las segundas neuronas localizados en los cuernos posteriores de la medula espinal, cruzan la línea media por la comisura blanca 2 o 3 segmentos por encima del nivel de entrada y forman el tracto

espinotalámico lateral en el funículo lateral inmediatamente por detrás del espinotalámico anterior, se proyectan hacia arriba y después de recorrer las distintas porciones del tronco encefálico, llegan al núcleo ventroposterolateral del tálamo, los axones procedentes del núcleo espinal del trigémino, se incorporan al lemnisco trigeminal, cruzan la línea media y llegan al núcleo ventroposteromedial del tálamo, los axones de las terceras neuronas localizadas en el tálamo se proyectan a la corteza del giro postcentral.

PROPIOCEPTIVIDAD INCONSCIENTE



Los receptores de la vía de la Propioceptividad inconsciente están localizados en las estructuras del sistema osteomioarticular, las primeras neuronas, se localizan en los ganglios sensitivos: espinales y craneales, las segundas neuronas, se localizan en los cuernos posteriores de la médula espinal y sus axones siguen dos trayectorias independientes: unos sin cruzar la línea media se incorporan al funículo lateral, formando el tracto espinocerebelar posterior o directo, situado detrás del espinotalámico anterior; estos axones a través de los pedúnculos cerebelares superiores alcanzan el cerebelo. Otros cruzan la línea media por la comisura blanca y se sitúan en el funículo lateral formando el tracto espinocerebelar anterior o cruzado, situándose lateralmente con respecto al tracto espinotalámico lateral, ascienden por el tronco encefálico y a nivel mesencefálico cruzan nuevamente la línea media y a través del pedúnculo cerebelar superior llega al cerebelo. Esta organización determina una vía directa o no cruzada y otra que se cruza dos veces; por lo tanto funcionalmente resultan directas al coincidir el lado de entrada de la información con el lado de llegada de la misma al cerebelo.

RESUMEN DE LAS VIAS AFERENTES GENERALES

- ✓ Primera neurona en los ganglios sensitivos espinales o craneales en correspondencia con las regiones corporales.
- ✓ Segunda neurona en los cuernos posteriores de la médula espinal, médula oblongada o en los núcleos sensitivos del tronco encefálico.
- ✓ Las vías que alcanzan la corteza cerebral cruzan la línea media y llegan al hemisferio cerebral del lado contrario.
- ✓ Los axones de las terceras neuronas desde los núcleos talámicos hacia la corteza cerebral del lóbulo parietal pasan por el tercio posterior del brazo posterior de la capsula interna.

La proyección de los axones de las terceras neuronas hacia la corteza cerebral se realiza ordenadamente de manera que la información procedente de las partes caudales del cuerpo llega a la parte superomedial del lóbulo parietal y aquellas procedentes de las estructuras mas craneales alcanza la parte inferior del giro postcentral esta sistematización se representa sistemáticamente en el homúnculo sensitivo y forma parte de la línea que permite la localización espacial de los sentidos.

VIAS MOTORAS

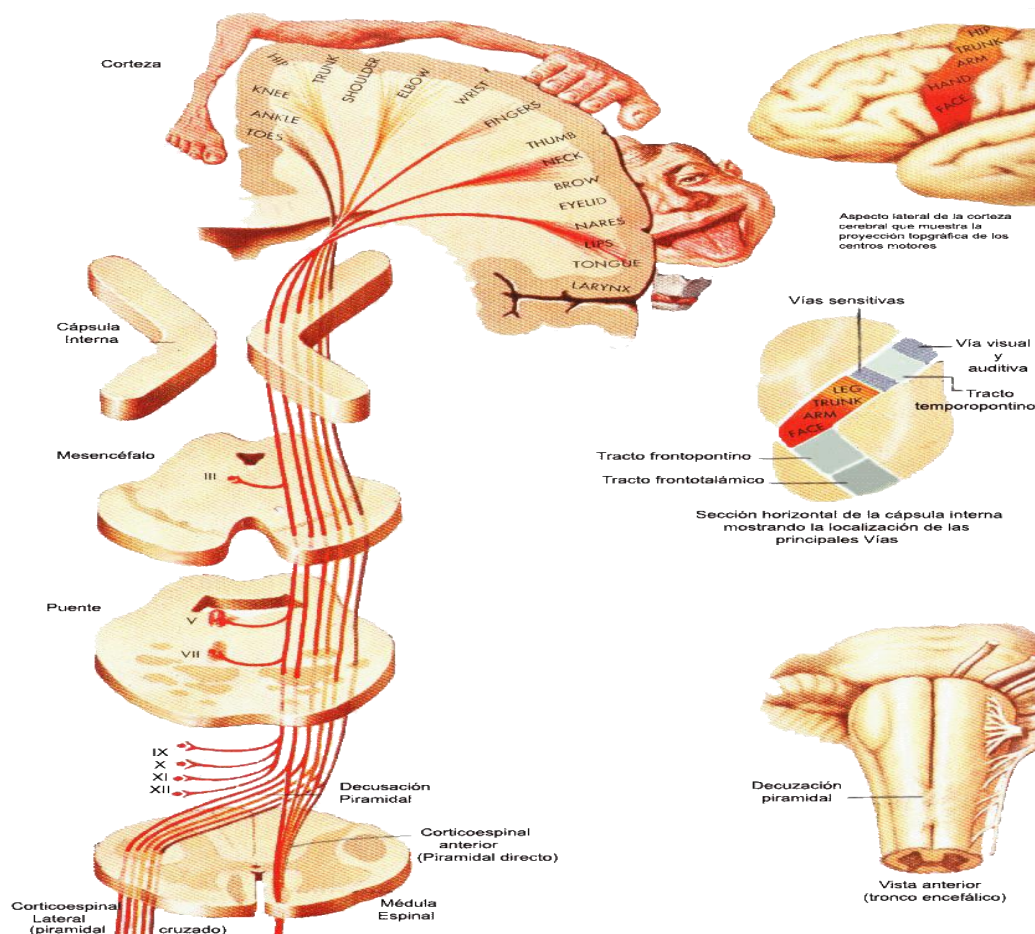
La función motora involucra diferentes áreas de la corteza cerebral y el cerebelo, numerosos núcleos de la sustancia gris de la subcorteza, el tronco encefálico y la médula espinal, así como distintos nervios craneales y espinales a través de los cuales se establecen las relaciones con los órganos efectores.

Según sus características específicas y morfofuncionales los centros y vías motoras se dividen en dos grandes partes para su estudio:

VIAS MOTORAS	• Vía motora voluntaria o piramidal • Vía motora involuntaria o extrapiramidal
---------------------	---

Los centros y vías motoras voluntarias, son un centro de áreas corticales relacionadas con los núcleos motores somáticos del tronco encefálico y la medula espinal, que a través de las fibras motoras somáticas de los nervios craneales y espinales provocan la contracción voluntaria de la musculatura esquelética en las distintas partes del cuerpo.

VIA MOTORA VOLUNTARIA O PIRAMIDAL



La vía motora voluntaria está integrada por dos tipos de neuronas: una neurona cortical o central que algunos denominan superior, localizada fundamentalmente en la quinta capa de la corteza cerebral del giro precentral, y una segunda o periférica también denominada común, por recibir tanto los impulsos voluntarios como involuntarios situados en los núcleos motores somáticos de la medula espinal y del tronco encefálico.

Los axones de las primeras neuronas se proyectan hacia la profundidad de el hemisferio cerebral, adoptando la distribución en abanico llamada corona radiada, ocupando la rodilla de la capsula interna y los dos tercios posteriores del brazo posterior de la misma, en dirección caudal estas fibras se organizan en dos tractos: uno que se extenderá hasta los núcleos motores somáticos de los nervios craneales, formando el tracto corticonuclear y otro que alcanzara los núcleos anteriores de los cuernos de la medula espinal en forma de tracto corticoespinal.

TRACTO CORTICONUCLEAR

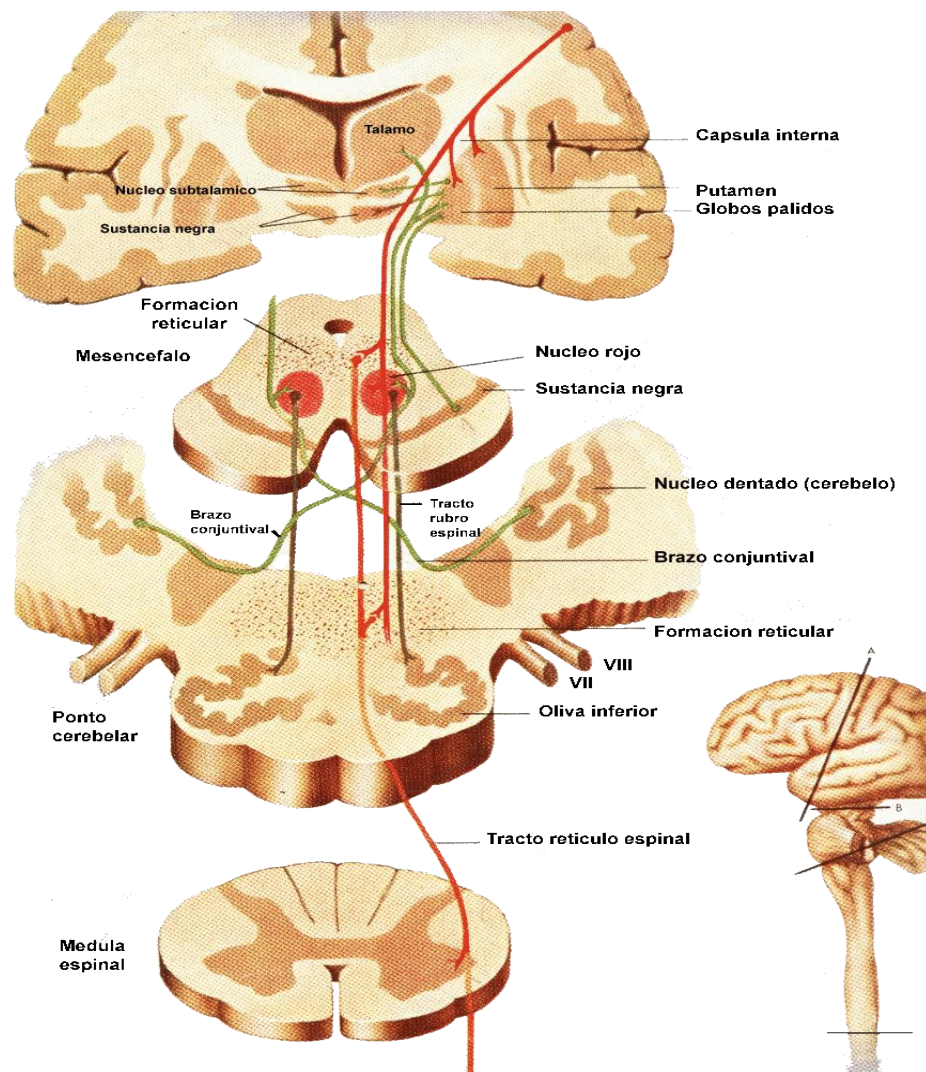
El tracto corticonuclear está formado por los axones procedentes de la parte mas caudal de la corteza motora primaria, ocupa la rodilla de la capsula interna y un poco mas caudalmente la parte medial del pie del pedúnculo mesencefálico, algunas fibras cruzan al lado contrario y se dirigen a los núcleos motores somáticos de los nervios craneales, a diferentes niveles del tronco encefálico, mientras que el resto llega a los núcleos del mismo lado con la excepción de los núcleos motores somáticos del nervio facial y los núcleos del nervio hipogloso, que reciben fibras contralaterales. Este hecho tiene significación para la práctica médica en la interpretación de los resultados del examen físico de los nervios craneales.

TRACTO CORTICOESPINAL

El tracto corticoespinal está formado por un conjunto de fibras que iniciándose en la corteza motora primaria fundamental nivel del giro precentral, lobulillo precentral y después de atravesar la corona radiada y la capsula interna, recorren el tronco encefálico en dirección a la medula espinal ocupando la mayor parte del pie penduncular, se dispersa a nivel del puente y nuevamente se agrupan a nivel lumbar, formando las pirámides, en cuyo extremo inferior la mayor parte de las fibras cruzan la línea media y se sitúan en el funículo lateral de la médula espinal, donde se denominan tracto corticoespinal lateral, algunas

fibras continúan por el funículo anterior del mismo lado denominándose tracto corticoespinal anterior, las fibras terminan haciendo sinapsis en las neuronas de los núcleos motores somáticos de los cuernos anteriores de la medula espinal, sobre estas neuronas actúan también impulsos extrapiramidales; las lesiones de las vías voluntarias provocan distinción o pérdida de la fuerza muscular en forma de parálisis y parálisis muscular respectivamente; si la lesión se localiza en la neurona superior se dice que la lesión es central y si se localiza en la neurona inferior entonces es una lesión periférica.

VIAS MOTORAS EXTRAPIRAMIDALES



El sistema motor extrapiramidal participa en la postura, el equilibrio corporal, control del tono muscular y los reflejos, tiene diferencias morfofuncionales con respecto al sistema motor piramidal, incluye áreas mas extensas de la corteza

cerebral, interviene en el control involuntario y está integrado por una secuencia mayor de neuronas, localizadas a diferentes niveles del sistema nervioso. La primera o cortical se localiza en zonas extensas de los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital, sus axones se proyectan hacia los núcleos subcorticales particularmente caudado y putamen, en los cuales hacen sinapsis con segundas neuronas de la vía, desde estos núcleos los axones de las segundas neuronas se dirigen unos al tálamo, otros al pálido, núcleos subtalámicos, núcleos de la formación reticular, núcleos vestibulares y núcleo rojo; desde estas regiones intermedias parten a los núcleos motores somáticos en los nervios craneales del tronco encefálico y de los nervios espinales localizados en los cuernos anteriores de la médula espinal, de tal manera que sobre estas neuronas recaen impulsos nerviosos extrapiramidales al mismo tiempo que reciben impulsos piramidales, este hecho convierte a estas neuronas en una vía terminal común para ambos tipos de impulsos que a través de sus axones llegaran hasta las fibras musculares.

VIAS MOTORAS DEL CEREBELO

Las relaciones del cerebelo con la corteza cerebral y distintos núcleos del tronco encefálico explican su integración al sistema nervioso extrapiramidal, por una parte a través de los núcleos de proyección específica del tálamo, el cerebelo mantiene informada a la corteza cerebral de los impulsos nerviosos propioceptivos y vestibulares que recibe desde distintos receptores, pero al mismo tiempo la corteza controla la función del cerebelo a través de la vía corticopontocerebelar, los sistemas motores eferentes del cerebelo establecen conexiones con los núcleos reticulares, vestibulares y rojo del tronco encefálico y a través de ellos, por los tractos vestibuloespinal, reticuloespinal y rubroespinal, entre otros influyen sobre la vía terminal común.

Estas vías extrapiramidales ofrecen una base postular estable para la realización de los movimientos voluntarios iniciados en la corteza motora.

CONCLUSIONES.

- Las vías de la sensibilidad general o aferente conducen la Propioceptividad consciente y táctil discriminativa, el tacto superficial, dolor, temperatura y presión así como la Propioceptividad inconsciente.
- En las vías de la sensibilidad general la primera neurona se sitúa en el ganglio espinal o craneal, mientras que la segunda cruza la línea media, excepto en el tracto espinocerebelar directo que conduce la Propioceptividad inconsciente al cerebelo.
- La tercera neurona de la vía de las sensaciones conscientes se localiza en el tálamo.
- Las vías motoras pueden ser voluntarias e involuntarias. La primera presenta solamente dos neuronas, una superior extendida entre la corteza y los núcleos motores somáticos y una inferior que recepciona también los impulsos motores involuntarios. A esta se le denomina vía terminal común.
- Las vías motoras involuntarias son polisinápticas y terminan en los mismos núcleos motores somáticos que la voluntaria para actuar sobre los mismos grupos musculares.
- El cerebelo se integra a las vías motoras involuntarias para el control automático de los movimientos, el tono muscular y el equilibrio.